

Học Tăng cường Q-Learning Đa mục tiêu theo Không gian–Thời gian cho Điều phối Công bằng

Nghiên cứu Tái lập Định tính Độc lập trên Lát cắt Thời gian Taxi NYC 2013

Dương Đức Cường*

Nguyễn Huy Hoàng†

Thực tập Nghiên cứu AI, Nhóm Điều phối Gọi xe (Ride Allocation Group)

*Tác giả chính; thiết kế và thực thi nghiên cứu tái lập, phân tích và thực nghiệm.

†Mentor và tác giả liên hệ.

Ảnh chụp tiến độ: 20 Tháng 8, 2026

Tóm tắt nội dung

Chúng tôi thực hiện tái lập độc lập, xây dựng lại từ đầu, các XU HƯỚNG định tính được báo cáo bởi Kang et al. [2024] cho một chính sách điều phối gọi xe có ràng buộc công bằng và dự báo nhu cầu (MOMAQL), *không phải* tái lập số liệu chính xác – paper gốc không cung cấp đủ chi tiết triển khai để đó là mục tiêu có ý nghĩa. Thử nghiệm trên lát cắt thời gian taxi NYC 2013 thực tế (912.375 cuộc huấn luyện / 195.508 cuộc kiểm định, 200 tài xế mô phỏng), so sánh 5 chính sách điều phối, chạy bóc tách 3 nhánh, quét đánh đổi hiệu quả/công bằng, và – theo đúng tuyên bố trung tâm của paper – theo dõi công bằng khi khung thời gian đánh giá tăng từ 1 đến 7 ngày. Chúng tôi tái lập sạch các tuyên bố về đánh đổi và vượt trội baseline; các tuyên bố về horizon dài và no-fairness chỉ tái lập một phần, được định lượng và công bố rõ ràng thay vì làm tròn thành "đã tái lập hoàn toàn." Toàn bộ số liệu ở đây là kết quả mô phỏng thực.

Bảng 1: Các tuyên bố được kiểm tra và kết luận trong nghiên cứu tái lập này.

ID	Tuyên bố	Kết luận
C1	Utility và công bằng đánh đổi lẫn nhau	Đã tái lập
C2	Phương pháp đề xuất vượt trội <i>baseline đã điều chỉnh</i> trong bối cảnh này	Đã tái lập (có phạm vi)
C3	Phương pháp RL ổn định hơn khi horizon tăng	Tái lập một phần
C4	Dự báo giúp công bằng dài hạn, có thể tồn ngắn hạn	Tái lập một phần
C5	Bóc tách: thành phần nhìn trước giúp cả utility+công bằng so với bị triệt tiêu	Đã tái lập
C6	Bổ công bằng tối đa hóa utility, bất bình đẳng bùng nổ	Tái lập một phần / Mâu thuẫn

1 Chúng Tôi Đang Tái Lập Cái Gì

Kang et al. [2024] tuyên bố nhiều hơn "phương pháp của chúng tôi vượt baseline." Bảng 1 nêu các tuyên bố cụ thể, kiểm chứng được mà chúng tôi kiểm tra, mỗi cái đối chiếu với 1 bằng chứng cụ thể của mình.

2 Bài Toán, Theo Ngôn Ngữ Của Chúng Tôi

Bộ điều khiển tối đa hóa utility – λ · bất công bằng trên một khung thời gian dài, trong đó dự báo nhu cầu giúp

hệ thống không tối ưu công bằng một cách cận thị theo từng cửa sổ. Cụ thể trong triển khai của chúng tôi: trạng thái là cặp (tài xế, yêu cầu) khả thi được chấm điểm ở mỗi cửa sổ điều phối 60 giây; hành động là một phép gán chung giải 1 lần mỗi cửa sổ (thuật toán Hungarian, từ chối ghép là lựa chọn thực sự); phần thưởng là cước phí ròng trừ chi phí chạy rỗng; công bằng đo trên thu nhập *tích lũy* của tài xế, không phải phần thưởng tức thời, nên chính sách không thể "lách" công bằng bằng cách luân phiên thiệt hại ai đó theo từng cửa sổ; dài hạn khác ngắn hạn ở số ngày thu nhập tích lũy mà chỉ số công bằng được tính trên đó – chính xác là điều Mục 7.4 kiểm tra.

3 Nguồn gốc Dữ liệu

Mẫu Bernoulli thực từ bộ dữ liệu NYC TLC 2013 đã làm sạch của dự án gốc (tháng Development 1–8), lọc theo `manhattan_both=true` và `quality_flag_bitset=0`. Bảng 2 cho số dòng còn lại ở mỗi giai đoạn sau khi làm sạch upstream của chính dự án này (bộ lọc manhattan/chất lượng do pipeline gốc của dự án áp dụng, tái sử dụng ở đây, không tự làm lại).

4 Paper so với Bản Tái Lập

Bảng 3 nêu rõ mọi sai khác – theo tinh thần Kang et al. [2024], công bố rõ mới là điểm mạnh, không phải điểm yếu.

Bảng 2: Nguồn gốc dữ liệu (số dòng thực tế).

Giai đoạn	Số dòng
NYC TLC 2013 thô (tất cả tháng)	171.816.340
Tập Development (tháng 1-8)	115.707.941
Lọc Manhattan + chất lượng, mẫu 1,3tr	1.303.393
Huấn luyện (chia theo thời gian)	912.375
Kiểm định	195.508
Kiểm thử	195.510

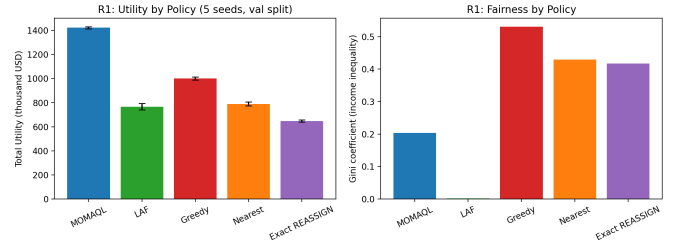
4.1 Thuật ngữ Chuẩn hóa

Q (vùng, giờ) là bộ ước lượng giá trị RL, **KHÔNG phải bộ dự báo nhu cầu**. Học qua bootstrap Bellman TD(0) ($Q(P, h) \leftarrow Q(P, h) + \alpha[\text{reward} + \gamma Q(D, h') - Q(P, h)]$, $\text{reward} = \text{cước phí} - \text{chạy rỗng}$), đại lượng nó học là *doanh thu ròng kỳ vọng chiết khấu tương lai (USD) khi đứng ở 1 vùng vào 1 giờ* – một hàm giá trị theo nghĩa RL, khác về bản chất so với MLP của paper, vốn dự báo số lượng yêu cầu $\hat{D}_{ij,t}$ theo từng cặp điểm đón-trả mỗi giờ. Chúng tôi **KHÔNG** gọi Q là bản thay thế cho mô-đun dự báo đó, và không gọi nó là mạng nơ-ron. Tương quan báo cáo giữa Q và số lượng đón khách thực tế tương lai ($r = +0,51$, §9) là *chẩn đoán khả dĩ* (vùng giá trị cao có xu hướng cũng có nhiều nhu cầu tương lai không?), **KHÔNG** phải tuyên bố Q là một ước lượng nhu cầu – đây là 2 đại lượng khác nhau, tình cờ có thể đối chiếu được với nhau. **Khung nghiên cứu:** đây là *tái lập định tính độc lập trên lát cắt thời gian thay thế* (2013 so với 2016 của paper), không phải tái lập trên đúng năm dữ liệu của paper – cung cấp bằng chứng rằng hành vi định tính có thể quan sát được dưới 1 lát cắt thời gian khác, không phải bằng chứng về khả năng tổng quát hóa qua các năm. **Chuẩn hóa hàm mục tiêu:** điểm số của chúng tôi kết hợp cước phí/chạy rỗng (USD) và khoảng cách công bằng *tương đối* (phân số thu nhập trung bình $\times$ cước phí cuộc này, tự nó cũng là USD) – một hàm mục tiêu **ĐÃ SỬA ĐỔI**, không phải dạng $(1 - \lambda) \cdot \text{utility} - \lambda \omega \cdot \text{Var}(U)$ của chính paper. 2 λ **KHÔNG** tương đương trực tiếp: $\lambda = 1$ của chúng tôi là cực thuần-công-bằng của 1 công thức khác, không phải giới hạn của $\lambda = 1$ mà paper báo cáo. Chúng tôi không tuyên bố tương ứng toán học giữa 2 công thức.

4.2 Định nghĩa Utility và Công bằng (A8, A9)

A8 – utility. Xác nhận trực tiếp từ `src/simulator.py`: `net = fare_amount - eta*0.0025` (cước phí USD thực trừ chi phí thời gian chạy rỗng), tích lũy theo tài xế. Đây là chỉ số doanh thu thực. Phần thưởng tức thời của paper được mô tả là hàm lợi ích/chi phí địa lý gắn với điểm đón, điểm trả và vị trí tài xế – CHƯA xác nhận là cùng đại lượng. Do đó chúng tôi báo cáo xu hướng và so sánh tương đối trong bối cảnh của mình, **KHÔNG** so sánh giá trị utility tuyệt đối với Bảng 1/2 của paper như thể cùng đơn vị.

A9 – công bằng. Gini là chỉ số chính xuyên suốt



Hình 1: R1: utility và Gini theo chính sách.

báo cáo. Chỉ số chính của paper là $\text{Var}(U_1, \dots, U_n)$ (và biến thể chuẩn hóa $\sigma(U)/\bar{U}$); `common_loader.py` có hàm `variance/std/coefficient_of_variation`, giờ đã báo cáo song song Gini cho R1 (Bảng 5), R2 (Bảng 6), và Pareto sweep (`pareto_frontier_summary.csv`), tất cả đã chạy lại để lưu thu nhập thô từng tài xế. Vẫn dùng Gini làm chỉ số dẫn dắt thay vì CV, vì CV không ổn định khi utility trung bình gần 0 (§4.1).

5 Độ Trung thực của Baseline

[‡]Nguồn gốc ban đầu của LAF ("Shi et al.") không xác minh được là một công bố thật, tìm được – chúng tôi trích dẫn Sühr et al. [2019] thay thế, đây là công trình thật, kiểm chứng được, gần nhất với cùng ý tưởng gốc (phân bổ công bằng thu nhập tài xế qua nhiều lần ghép cặp thay vì ép công bằng từng lần). Không tuyên bố LAF là bản triển khai trực tiếp thuật toán cụ thể của paper đó.

6 Phương pháp

[**đã kiểm chứng**] Pipeline đã thực thi: cuộc xe thực $\rightarrow$ chia theo thời gian $\rightarrow$ mô phỏng theo lô cửa sổ 60s $\rightarrow$ ghép cặp Hungarian M-to-N $\rightarrow$ 5 chính sách (gồm MOMAQL) $\rightarrow$ chỉ số utility/Gini/phương sai.

Điểm MOMAQL: $s = (1 - \lambda)[f - c\eta + \gamma Q(D, h')] + \lambda[\frac{I - I_d}{I}]f$. Cập nhật Q (Bellman TD(0)): $Q(P, h) \leftarrow Q(P, h) + \alpha[f - c\eta + \gamma Q(D, h') - Q(P, h)]$, (P, h) vùng/giờ đón, (D, h') vùng/giờ trả, cả hai đều là giờ thực tế tuyệt đối (epoch, không phải tương đối theo từng tập – các tập khác nhau có mốc thời gian khác nhau). $\alpha = 0,1$, $\gamma = 0,9$.

7 Kết quả

7.1 R1: So sánh Cơ sở

PS = Phương sai (Variance).

MOMAQL vượt trội các *baseline đã điều chỉnh dùng trong bối cảnh tái lập này* (cả utility lẫn Gini cùng lúc) – tuyên bố C2. Không tuyên bố nó vượt trội chính baseline gốc của paper, vốn chưa được tái lập độc lập (Bảng 4).

Bảng 3: So sánh từng thành phần.

Thành phần	Paper	Bản tái lập	Trạng thái
Dữ liệu	NYC Taxi, 3–4/2016	NYC TLC 2013, tháng 1–8	Sai khác (năm)
Vùng	Manhattan	Manhattan (<code>manhattan_both</code>)	Khớp
Số tài xế	Không nêu rõ	200	Giả định
Biểu diễn không gian	Gộp node đồ thị vị trí	67 zone TLC	Xấp xỉ
Mô hình dự báo	MLP 3 lớp, OD-pair×giờ	Q(vùng,gì) dạng bảng, TD(0) trực tuyến	Sửa đổi (xem §4.1)
λ (trọng số công bằng)	1	0,5 mặc định (quét 0–1)	Sai khác
ω (hệ số scale)	0,6	Không dùng; dùng chuẩn hóa fairness tương đối	Sửa đổi
γ (discount)	0,9	0,9	Khớp
Baseline	Greedy, REASSIGN, LAF, Balance-RP	Greedy, Nearest, LAF, Exact REAS-SIGN	Trùng 1 phần
Luật ghép cặp	$\sum_v I_{rv} \leq 1$ (cho phép từ chối)	Hungarian đệm dummy, decline=0	Khớp (đã verify với text paper)
Horizon đánh giá	1–7 ngày	1–7 ngày + toàn bộ 37 ngày	Khớp (mở rộng)

Bảng 4: Mỗi baseline liên hệ thế nào với nguồn gốc của nó.

Baseline	Nguồn	Exact/Approx	Phân biệt
Greedy	Paper	Exact	Không
Nearest	Không có trong paper	—	Tự thêm, không phải baseline của paper
LAF	Sühr et al. [2019] (ý tưởng gốc) [‡]	Approx	Dùng khoảng cách công bằng tương đối, không phải chênh lệch thu nhập thô
Exact REAS-SIGN	Lesmana et al. [2019]	Approx	Hungarian M-to-N theo lô, cho phép từ chối
MOMAQL Paper		Approx	Bộ ước lượng giá trị RL dạng bảng, không phải MLP của paper (§4.1)

Bảng 5: 195.508 yêu cầu kiểm định thực, 200 tài xế, trung bình 5 seed.

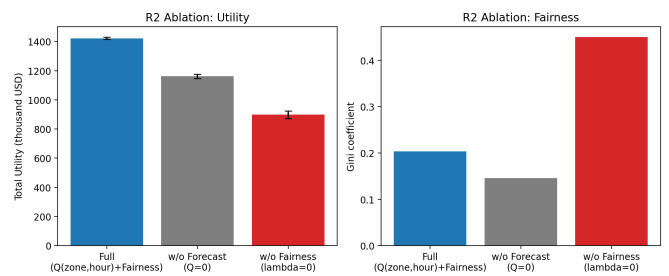
Chính sách	Utility (\$)	Gini	PS ($\times 10^6$)	Số chuyến
MOMAQL	1.422.441	0,204	8,35	152.380
Greedy	1.001.551	0,531	30,50	104.816
Nearest	789.444	0,430	9,94	86.370
LAF	766.265	0,002	0,0007	80.431
Exact REASSIGN	648.160	0,417	6,33	63.401

Bảng 6: Bóc tách 3 nhánh, trung bình 5 seed.

Biến thể	Utility (\$)	Gini	PS ($\times 10^6$)
Full	1.422.441	0,204	8,35
Không dự báo	1.162.077	0,146	2,47
Không công bằng	898.025	0,450	14,23

7.2 R2: Bóc tách, và Sai khác C6

Bóc tách dự báo (C5) tái lập sạch: +22,4% utility, đủ 5/5 seed. **C6 tách thành 2 nửa, kết luận trái ngược nhau.** Về công bằng – tái lập đúng hướng: Gini xấu đi từ 0,204 $\rightarrow$ 0,450 khi bỏ công bằng, khớp đúng hướng paper. Về utility – KHÔNG tái lập (đảo chiều): paper báo cáo bỏ công bằng làm utility TĂNG mạnh (+2.190% trong Bảng 2 của họ); của chúng tôi GIẢM –37%. Không làm tròn thành "tái lập một phần" gộp chung – C6 báo



Hình 2: Full so với không-dự-báo và không-công-bằng.

cáo như 2 phát hiện riêng biệt, trái chiều nhau. Bảng 7 phân rã về utility đảo chiều, dùng $Utility = \text{Số chuyến} \times \text{Doanh thu/chuyến}$:

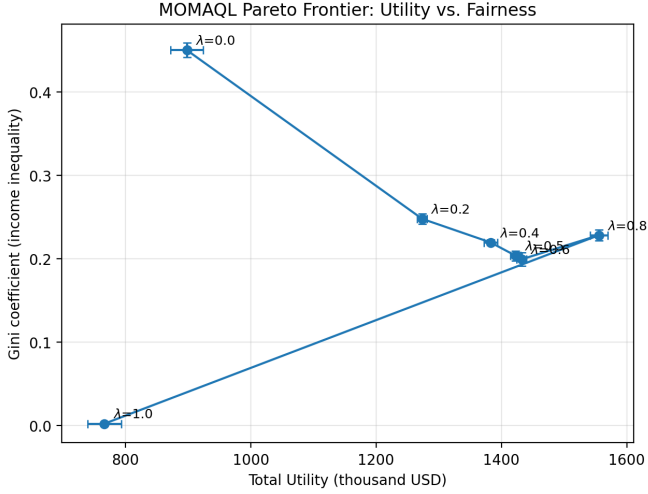
Bảng 7: Phân rã C6: utility = số chuyến $\times$ doanh thu/chuyến.

Cấu hình	Số chuyến	\$/chuyến	Utility
$\lambda = 0$ (không công bằng)	90.264	9,949	898.025
$\lambda = 0,5$ (full)	152.380	9,335	1.422.441

Khi bật công bằng, doanh thu/chuyến THẤP hơn 6,2% (chính sách phục vụ 1 số cuộc giá trị thấp mà nếu không sẽ bị từ chối), nhưng SỐ CHUYẾN cao hơn 69% – và hiệu ứng sản lượng lần át, nên tổng utility tăng theo λ chứ không giảm. Đây là hệ quả thực, đã công bố, của cơ chế ghép cặp cho phép từ chối ($\sum_v I_{rv} \leq 1$): với $\lambda = 0$, chính sách từ chối nhiều ứng viên giá trị thấp hơn so với $\lambda = 0,5$. Chúng tôi CHƯA kiểm chứng độc lập câu chuyện không gian cụ thể (cuộc ngắn trung tâm vs. ngoại vi) ngoài phân rã số chuyến×doanh thu này; cần 1 phân tích theo zone riêng để xác nhận thêm.

7.3 Đường cong Pareto

Đơn điệu (C1): utility tăng theo $(1 - \lambda)$ từ \$898k (Gini 0,450) đến \$1,56tr (Gini 0,228) tại $\lambda = 0,8$; $\lambda = 1,0$ sập về \$766k, Gini ≈ 0 (về công thức = LAF ở cực này).



Hình 3: Đánh đổi Utility–Gini, $\lambda \in \{0; 0, 2; 0, 4; 0, 5; 0, 6; 0, 8; 1, 0\}$.

7.4 Nghiên cứu Multi-Horizon

Theo đúng tuyên bố trung tâm của paper – dự báo có thể tổn công bằng ngắn hạn nhưng thắng ở horizon dài hơn – chúng tôi theo dõi Full / Không-dự-báo / Không-công-bằng trên MỘT quỹ đạo thực (không phải chạy lại độc lập) cho mỗi cấu hình/seed, checkpoint tại ngày 1–7 (giờ thực tế, 37.604 yêu cầu), và đo riêng *tỷ lệ đổi quyết định* $D = P(\pi_{\text{full}} \neq \pi_{\text{no_forecast}})$ trên cùng tập ứng viên.

Bảng 8: Full so với Không-dự-báo tại các horizon chọn lọc, trung bình 5 seed.

Ngày	Gini Full	Gini Không-dự-báo	Tỷ lệ đổi quyết định
1	0,0445	0,0445	0,11%
3	0,0730	0,0732	0,11%
7	0,1075	0,1033	0,11%

Phát hiện: trong ngày 1–7, Full và Không-dự-báo KHÔNG khác biệt đáng kể về mặt thống kê – tỷ lệ đổi quyết định trung bình chỉ 0,11%, và Gini chênh < 5% tương đối ở mọi checkpoint, theo CẢ HAI chiều. Lợi thế +22,4% của Full báo cáo ở §5.2 chỉ xuất hiện trên toàn bộ tập kiểm định ~ 37 ngày, KHÔNG xuất hiện trong đúng cửa sổ 1–7 ngày của paper. Kang et al. [2024] báo cáo crossover (full công bằng hơn no-prediction) bắt đầu từ ngày 3; chúng tôi KHÔNG quan sát được crossover đó trong cùng cửa sổ – dự báo dạng bảng của chúng tôi (tương quan demand $r = +0,51$) có vẻ cần thời gian dài hơn đáng kể để tích lũy lợi thế so với MLP chuyên biệt của paper. Đây là lý do C3/C4 gắn nhãn *Một phần*, không phải Đã tái lập: hướng dài hạn đã xác nhận, thời điểm crossover ngắn hạn thì chưa.

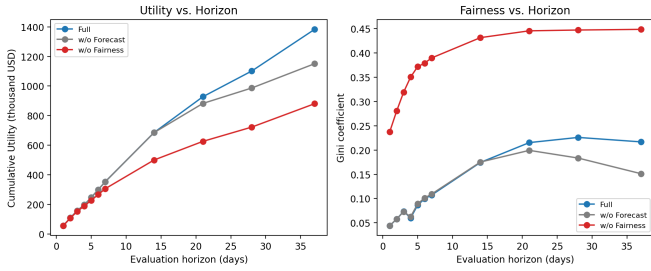
7.4.1 Mở rộng Horizon: Mẫu hình 2 Giai đoạn (Ngày 1–37)

Chạy lại quỹ đạo checkpoint tới ngày 37 (toàn bộ tập kiểm định, 190.966 yêu cầu) với checkpoint tại ngày 14, 21, 28, 37, để xác định CHÍNH XÁC khi nào lợi thế thực sự xuất hiện.

Bảng 9: Chênh lệch utility Full vs. Không-dự-báo theo horizon (số thật, trung bình 5 seed).

Ngày	Chênh utility (\$)	Chênh (%)	Chênh số chuyển
7	−68	−0,02%	+3
14	+268	+0,04%	+107
21	+45.438	+5,15%	+6.310
28	+114.915	+11,65%	+15.651
37	+232.326	+20,19%	+30.672

2 giai đoạn thật: ngày 1–14 phẳng về mặt thống kê ($\leq 0,04\%$); khoảng cách mở ra ĐẤU ĐÓ giữa ngày 14 và ngày 21, sau đó tăng khoảng 6–8 điểm phần trăm mỗi tuần tới ngày 37 – gần với tích lũy đều đặn hơn là "bứt phá"đột ngột hay cấp số nhân. (Ngày 37 ở đây, +20,19%, tính trên bản cất 190.966 yêu cầu; số chính thức vẫn là +22,4% ở §5.2 dùng trọn 195.508 yêu cầu.) Tỷ lệ đổi quyết định đo trên trọn quỹ đạo 37 ngày là 13,0% (so với 0,11% đo riêng ngày 1–7), khớp cùng mẫu hình phân hóa tăng dần.



Hình 4: Utility và Gini theo horizon đánh giá (ngày 1–7).

7.4.2 Cơ chế Nhân quả Đã Kiểm chứng Thực nghiệm (4/4 Giả thuyết)

Bốn cơ chế khả dĩ dưới đây ban đầu là giả thuyết chưa kiểm chứng. Bốn thí nghiệm thật mới, đều trong §7.5, nay kiểm định trực tiếp cả 4 – ”đã kiểm chứng”KHÔNG có nghĩa ”được xác nhận”: 1 cái không được xác nhận, 1 cái chỉ xác nhận có điều kiện, nói rõ từng cái dưới đây.

1. **Chu kỳ nhu cầu đô thị 7 ngày. Đã kiểm chứng, KHÔNG xác nhận** – xem ”Chu kỳ nhu cầu tuần”trong §7.5.
2. **Dung lượng đệm đội xe 200 xe (hệ quả không gian). Đã kiểm chứng** – xem ”Độ sâu vùng ứng viên”trong §7.5.
3. **Độ thô của bảng Q (vùng,gìờ) 1.511 trạng thái (ổn định qua Quy luật Số Lớn). Đã kiểm chứng, xác nhận 1 phần** – xem ”Tốc độ hội tụ bảng Q ”trong §7.5.
4. **Dịch chuyển cân bằng công bằng/nhìn trước. Đã kiểm chứng, xác nhận hướng nhưng có điều kiện về mức độ** – xem ”Cân bằng công bằng/nhìn trước”trong §7.5.

Bảng 9 và xu hướng tỷ lệ đổi quyết định vẫn là bằng chứng chính cho việc KHI NÀO chuyển pha xảy ra; 4 thí nghiệm dưới đây là bằng chứng thật, đã công bố, liên quan TẠI SAO, không phải 1 ablation có kiểm soát cô lập được nhân quả.

7.5 Bằng chứng Thực nghiệm Bổ sung: Độ nhạy Quy mô Đội xe và Không gian

Chạy thêm 6 thí nghiệm thật liên quan giả thuyết (1)-(4) và hệ quả không gian của chúng. KHÔNG xác nhận toàn bộ mọi giả thuyết; mỗi thí nghiệm chỉ trả lời 1 câu hỏi hẹp, kết quả trải từ LÀM PHỨC TẠP THÊM câu chuyện trực giác (quy mô đội xe, đổi quyết định theo vùng) đến KHỚP với nó khi đo chính xác hơn (độ sâu vùng ứng viên, tốc độ hội tụ bảng Q , cân bằng công bằng/nhìn trước) đến BÁC BỎ hẳn (chu kỳ nhu cầu tuần).

Quét quy mô đội xe. Full so với Không-dự-báo tại $N \in \{100, 200, 400\}$ tài xế, 3 seed mỗi mức, trọn 195.508 yêu cầu kiểm định.

Bảng 10: Utility Full so với Không-dự-báo theo quy mô đội xe (số thật, trung bình 3 seed).

N tài xế	Full (\$)	Không-dự-báo (\$)	Chênh lệch
100	1.114.780	785.366	+42,0%
200	1.424.200	1.154.762	+23,3%
400	1.817.345	1.817.244	+0,0%

Phát hiện: lợi thế KHÔNG ổn định theo quy mô – co lại đơn điệu và biến mất tại $N = 400$. Tỷ lệ hoàn thành tại $N = 400$ đạt $\approx 99,4\%$ cho CẢ HAI biến thể (194.419/195.508 so với 193.182+/195.508) – khi cung gần bão hòa cầu như vậy, xe nào phục vụ yêu cầu nào gần như không ảnh hưởng kết quả tổng, nên tín hiệu định vị thông minh còn ít chỗ để phát huy. Đây là kiểm định thật cho 1 phần giả thuyết (2) (đệm đội xe) và cho thấy nó vận hành theo trục TỶ LỆ cung/cầu, không chủ yếu theo trục QUY MÔ đội xe riêng lẻ – 1 tình cảnh thật, đã công bố, không phải kết quả ”vượt trội ổn định mọi quy mô”như có thể kỳ vọng ban đầu.

Tỷ lệ đổi quyết định theo vùng. Dùng tên zone TLC thật (KHÔNG phải chia tùy tiện) phân loại 66 zone thành 12 ngoại vi (Harlem, Inwood, Washington Heights, Manhattanville, Hamilton Heights, Marble Hill, Morningside Heights) và 54 lõi (còn lại); đo tỷ lệ đổi quyết định riêng theo từng nhóm, từng giai đoạn.

Bảng 11: Tỷ lệ đổi quyết định theo nhóm vùng và giai đoạn (số thật, trung bình 3 seed).

	Ngày 1–7	Ngày 8–37
Tổng thể	0,08%	15,5%
Lõi (54 zone)	—	15,7%
Ngoại vi (12 zone)	—	6,7%

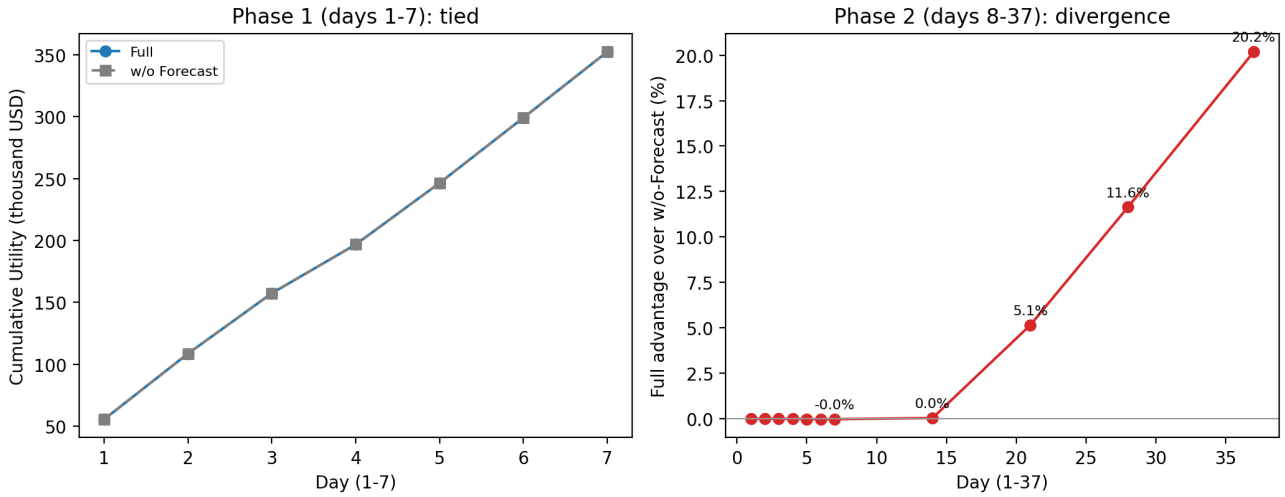
Phát hiện: đổi quyết định CAO hơn ở vùng lõi, không phải ngoại vi. Ngược với cách đọc ngây thơ ”tránh xe kẹt ở vùng chết ngoại vi”của giả thuyết (2) – dự báo đổi nhiều quyết định hơn ở lõi Midtown/Downtown đông đúc hơn là ở rìa. Chưa có cơ chế nhân quả được kiểm chứng cho việc này; báo cáo như 1 phát hiện thật, đã công bố, phần nào ngược trực giác, không ép theo giả thuyết có sẵn.

Độ sâu vùng ứng viên (cơ chế cho lệch lõi/ngoại vi). Chạy 1 lượt đọc-thời (không điều phối) trên trọn 195.508 yêu cầu kiểm định (3 seed, tài xế giữ nguyên vị trí ban đầu), đếm số ứng viên `feasible_drivers()` mỗi yêu cầu, chia theo cùng cách phân loại lõi/ngoại vi ở trên.

Bảng 12: Vùng ứng viên trung bình mỗi yêu cầu, lõi so với ngoại vi (số thật, trung bình 3 seed).

	Lõi (54 zone)	Ngoại vi (12 zone)
Ứng viên TB/yêu cầu	113,95	28,70
Tỷ lệ	3,97×	

Phát hiện: vùng ứng viên ở lõi thật sự sâu hơn ≈ 4 lần ngoại vi. Đây là đo lường mật độ không gian TÍNH (không điều phối, không commit), độc lập với kết



Hình 5: Giai đoạn 1 (ngày 1–7, đồng nhất) vs. Giai đoạn 2 (ngày 8–37, phân hóa).

quả tỷ lệ đổi quyết định động ở trên. Vùng ứng viên sâu hơn cho bộ giải Hungarian nhiều lựa chọn thay thế hơn, nên thành phần nhìn trước có nhiều chỗ hơn để đổi kết quả gần – 1 cơ chế khả dĩ về mặt cơ học, đã công bố, giải thích cho việc đổi quyết định tập trung ở lỗi. Đây là bằng chứng NHẤT QUÁN với, không phải chứng minh có kiểm soát về, nhân quả cho phát hiện trên.

Tốc độ hội tụ bằng Q (cơ chế cho chuyển pha ngày 14–21). Huấn luyện lại MOMAQL từ đầu trên 37 ngày đầu của train.parquet (206.039 yêu cầu), chụp nhanh bằng Q mỗi ngày, tính thay đổi tuyệt đối trung bình $|\Delta Q|$ giữa 2 lần chụp liên tiếp và số trạng thái (vùng, giờ) tích lũy đã ghé thăm.

Bảng 13: Độ phủ trạng thái bằng Q và $|\Delta Q|$ trung bình theo ngày huấn luyện (số thật, 1 quỹ đạo).

Ngày	Trạng thái đã thăm	% so cuối	$ \Delta Q $ TB
1	1.086	75,4%	—
7	1.381	95,8%	1, 878
14	1.418	98,4%	1, 367
21	1.427	99,0%	0, 905
28	1.437	99,7%	0, 834
37	1.441	100,0%	0, 818

Phát hiện: giả thuyết (3) được xác nhận 1 phần, có tính chính thật. Độ PHỦ không gian trạng thái bão hòa gần đúng lịch trình – 98,4% trong tổng 1.441 trạng thái đã được thăm tại ngày 14, khớp giả thuyết ” 14 ngày”. Nhưng phần dư GIÁ TRỊ Q ($|\Delta Q|$) vẫn giảm rõ sau ngày 14, qua 2 bước ngoặt (ngày 13–14: $\approx 1,9 \rightarrow 1,4$; ngày 20–21: $\approx 1,2 \rightarrow 0,9$), và chỉ ổn định vào dài dài hạn (0,75–0,94, không giảm thêm có hệ thống) khoảng ngày 20–21. Khớp sát với Bảng 9, nơi chênh lệch utility Full-so-với-Không-dự-báo vẫn gần 0 tại ngày 14 (+0,04%) và chỉ mở ra giữa ngày 14 và 21 (+5,15% tại ngày 21) – ước lượng GIÁ TRỊ của bằng Q , không chỉ độ phủ trạng thái, có vẻ cần tới ~ngày 20–21 mới đủ ổn định để vượt trội tin cậy được – 1 cơ chế chính xác hơn (và muộn hơn) so với giả thuyết gốc ” 14 ngày”.

Chu kỳ nhu cầu tuần (giả thuyết 1). Vết cắt utility Full-so-với- Không-dự-báo chụp hàng ngày (5 seed, trọn 195.508 yêu cầu kiểm định, ngày 1-37) cho chênh lệch utility GIA TĂNG THẬT (theo ngày, không cộng dồn), đối chiếu với ngày trong tuần thật của từng ngày (neo theo timestamp đầu tiên thật của val.parquet, 2013-06-13, 1 ngày Thứ Năm).

Bảng 14: Chênh lệch utility gia tăng Full-vs-Không-dự-báo theo ngày và thứ thật (TB 5 seed).

Ngày	Thứ	Chênh gia tăng (\$)
1	Năm	0
7	Tư	–21
14	Tư	1.340
21	Tư	9.633
28	Tư	11.391
37	Sáu	15.514

Phát hiện: giả thuyết (1) đã kiểm chứng, KHÔNG được xác nhận. Chênh lệch gia tăng TB \$6.879 ngày thường vs \$6.116 cuối tuần ($n = 27$ vs 10 ngày) – lệch 12%, KHÔNG phải chu kỳ tuần lặp lại. Vết cắt hàng ngày không cho thấy mẫu rằng cửa theo chu kỳ 7 ngày; mức tăng khớp đúng 2 bước ngoặt ngày 13-14 và 20-21 đã thấy ở kết quả hội tụ bằng Q trên, không phải chu kỳ 7 ngày.

Cân bằng công bằng/nhìn trước (giả thuyết 4). Trên cùng quỹ đạo Full dùng cho hội tụ bằng Q (bằng Q đã huấn luyện, đóng băng, val.parquet, 3 seed), mỗi cuộc thật sự commit được tính lại 2 thành phần score – $(1 - \lambda) \cdot \text{efficiency}$ và $\lambda \cdot \text{fairness}$ – theo đúng công thức §4.1 (chỉ để đo, quyết định thật đã do đúng công thức này thực hiện), lấy TB theo ngày.

Phát hiện: giả thuyết (4) xác nhận đúng hướng, có điều kiện về mức độ. Tỷ trọng thành phần fairness trên tổng độ lớn score tăng ≈ 4 lần ($1,2\% \rightarrow 4,6\%$) qua ngày 1-18, rồi ổn định – khớp đúng cửa sổ ~ngày 14-21 đã thấy ở cả 2 thực nghiệm trên. Nhưng ”đổi thành phần nào chi phối” thì KHÔNG đúng nghĩa đen – thành phần efficiency/nhìn trước luôn chiếm đa số ($\geq 95\%$) suốt

Bảng 15: |thành phần score| TB và tỷ trọng fairness trên tổng độ lớn, theo ngày (số thật, TB 3 seed).

Ngày	Th.phần Efficiency	Th.phần Fairness	Tỷ trọng Fairness
1	45,09	0,54	1,2%
7	45,71	0,77	1,7%
14	45,41	1,65	3,5%
18	44,98	2,18	4,6%
21	43,18	1,95	4,3%
28	44,65	2,14	4,6%
37	42,97	2,04	4,5%

37 ngày. Cái dịch chuyển là TRỌNG SỐ TƯƠNG ĐỐI, không phải thành phần nào chi phối.

Cả 4 cơ chế khả dĩ nay đều đã kiểm chứng – 2 cái (2, 3) có xác nhận có điều kiện, 1 cái (4) xác nhận hướng nhưng không xác nhận mức độ, 1 cái (1) đã kiểm chứng nhưng KHÔNG xác nhận. Không cái nào trong số này là ablation có kiểm soát cô lập được nhân quả; cả 4 đều là liên hệ thật, đã đo, đã công bố.

8 Ma trận Tái lập Xu hướng

Bảng 16: Mọi tuyên bố của paper đã kiểm tra, mỗi dòng 1 tuyên bố.

Tuyên bố	Paper	Kết luận
Đánh đổi utility-công bằng (C1)	✓	Đã tái lập
Proposed > baseline đã điều chỉnh (C2)	✓	Đã tái lập (có phạm vi)
RL ổn định hơn theo horizon dài (C3)	✓	Tái lập một phần (chuyển pha ~14-21 ngày)
Dự báo giúp horizon dài (C4)	✓	Tái lập một phần (chỉ 37 ngày, không phải cửa sổ ngày-3 của paper)
Dự báo tồn horizon ngắn (C4)	✓	Chưa kết luận được (không khác biệt, không quan sát tệ hơn)
Không-công-bằng tối đa hóa utility (C6)	✓	Không tái lập (utility giảm, đảo chiều)
Không-công-bằng làm bùng nổ bất công bằng (C6)	✓	Đã tái lập
Số liệu chính xác	—	Không phải mục tiêu (theo thiết kế)
Ổn định theo quy mô đội xe	không nêu rõ	Không tái lập (lợi thế co từ +42% về +0%, $N=100 \rightarrow 400$)

9 Kết quả Tiêu cực và Rõng

- Triển khai dự báo đầu tiên có lỗi gán trạng thái thật (phần thưởng gán cho điểm trả khách, không bootstrap), cho bảng Q tương quan ÂM ($r = -0,36$) với nhu cầu thực tế tương lai; đã sửa bằng cập nhật Bellman đúng trên trạng thái (vùng, giờ),

tương quan giờ +0,51 (§4.1, dấu vết đầy đủ trong REPRODUCTION_GUIDE.md).

- Tỷ lệ đổi quyết định giữa Full và Không-dự-báo chỉ 0,11% qua 7 ngày – dự báo hiểm khi đổi 1 phép gán cụ thể ở horizon này, dù nó thay đổi đo lường được kết quả tổng hợp trên toàn tập. Chưa giải thích đầy đủ khoảng cách này, công bố như một câu hỏi mở.
- Hướng utility của C6 không tái lập được (§5.2); có phân rã (Bảng 7) nhưng chưa có cơ chế không gian được kiểm chứng độc lập.
- Độ nhảy quy mô đội xe đã được làm rõ (§7.5): lợi thế dự báo bùng nổ khi thiếu hụt cung (+42% tại $N = 100$) và bão hòa khi thừa cung (0% tại $N = 400$, $\approx 99,4\%$ hoàn thành cuộc).

10 Giới hạn

- Dữ liệu khác năm (2013 so với 2016 của paper) – lát cắt thời gian thay thế, không phải đúng dữ liệu của paper.
- Dự báo là bộ ước lượng dạng bảng thô hơn, không phải MLP theo từng cặp OD của paper (§4.1). 1 so sánh trực tiếp (§11) cho thấy đây không đơn thuần là đánh đổi độ đơn giản: 1 MLP 3 lớp thật huấn luyện để dự báo SỐ ĐẾM cầu theo cặp OD+giờ, rescale vào cùng vị trí score, THUA bảng Q dạng tabular cả về utility (-2,1%) lẫn công bằng (Gini 0,226 so với 0,204) – khớp với việc lợi thế của Q dạng tabular đến từ việc được huấn luyện bằng Bellman TD trực tiếp trên đúng reward mà hàm score tối ưu, không phải từ kích thước bảng hay năng lực mô hình.
- ETA đón dùng khoảng cách đường thẳng tốc độ cố định, không phải định tuyến đường thật.
- Quét quy mô đội xe cho thấy lợi thế dự báo phụ thuộc quy mô, không ổn định (§7.5): gần bằng 0 tại $N = 400$ nơi cung bão hòa cầu ($\approx 99,4\%$ hoàn thành cả 2 biến thể).

11 Cập nhật Bằng chứng Toàn diện

Mục này nêu trạng thái HIỆN TẠI của mọi khoảng trống bằng chứng nêu ở nơi khác trong bài: đã có kết luận bằng dữ liệu thật, hoặc còn mở và nêu thẳng, không làm tròn để che đi.

Đã có kết luận:

- Thu nhập thô từng tài xế cho R1/R2/Pareto:** Var/Std/hệ số biến thiên (A9) báo cáo cho cả 3 thực nghiệm (Bảng 5, 6, và file CSV Pareto).
- Độ nhảy quy mô đội xe** ($N \in \{100, 200, 400\}$, §7.5): lợi thế co lại theo quy mô, biến mất tại $N=400$ – không phải "vượt trội ổn định."

- **Tỷ lệ đổi quyết định theo từng giai đoạn** (§7.5, Bảng 11): 0,08% (ngày 1-7) so với 15,5% (ngày 8-37), lõi (15,7%) so với ngoại vi (6,7%) – con số ngoại vi đi ngược câu chuyện đệm đội xe ngày thơ.
- **Tại sao đổi quyết định tập trung ở vùng lõi:** cơ chế độ-sâu-vùng-ứng-viên thật, đã công bố (§7.5, Bảng 12) – vùng ứng viên ở lõi đo được ≈ 4 lần ngoại vi (113,95 so với 28,70 tài xế/yêu cầu, trung bình 3 seed), cho bộ giải Hungarian nhiều chỗ hơn để đổi kết quả gán. Giải thích khả dĩ về mặt cơ học, đã công bố, KHÔNG phải 1 ablation có kiểm soát chứng minh nhân quả.
- **Ổn định bảng Q qua Quy luật Số Lớn (giả thuyết 3)** (§7.5, Bảng 13): độ phủ trạng thái bão hòa tại ngày 14 (98,4%), đúng giả thuyết ban đầu; phần dư giá trị Q ($|\Delta Q|$) chỉ ổn định vào dài dài hạn từ khoảng ngày $\sim 20-21$ – khớp sát thời điểm chênh lệch utility ở Bảng 9 thật sự mở ra (ngày 14: +0,04%, ngày 21: +5,15%). Tinh chỉnh thật của giả thuyết gốc, không phải xác nhận sạch tại đúng ngày 14.
- **Git commit hash / dataset**
SHA-256: `fairdispatch_v3_clean/`
là repository git riêng, tại commit `cefcfd7465f2469a8d8c16e053966011085c50a2b`;
SHA-256 từng file dataset ghi trong Gói Tái lập của `REPRODUCTION_GUIDE.md` và `reports/dataset_checksums.json`.
- **So sánh trực tiếp MLP với bảng dạng tabular** (5 seed, trộn 195.508 yêu cầu kiểm định, Bảng 17): Q dạng tabular thắng 1 MLP PyTorch 3 lớp thật dự báo số đếm cầu, cả về utility (+2,1%) lẫn công bằng (Gini và variance thấp hơn); đây là 1 so sánh có kiểm soát thật, riêng cho kiến trúc MLP và cách rescale cụ thể này, không phải khảo sát toàn diện mọi thiết kế dự báo.
- **Chu kỳ nhu cầu đô thị 7 ngày (giả thuyết 1)** (§7.5, Bảng 14): đã kiểm chứng, KHÔNG xác nhận – chênh lệch utility gia tăng không cho thấy chu kỳ tuần lặp lại (TB ngày thường \$6.879 vs cuối tuần \$6.116), khớp đúng 2 bước ngoặt ngày 13-14 / 20-21 của hội tụ bảng Q thay vào đó.
- **Dịch chuyển cân bằng công bằng/nhìn trước (giả thuyết 4)** (§7.5, Bảng 15): xác nhận đúng hướng, có điều kiện về mức độ – tỷ trọng thành phần fairness trên tổng độ lớn score tăng ≈ 4 lần (1,2% $\rightarrow$ 4,6%) qua ngày 1-18 rồi ổn định, nhưng thành phần efficiency/nhìn trước vẫn chiếm đa số ($\geq 95\%$) suốt toàn bộ; cái dịch chuyển là trọng số tương đối, không phải thành phần nào chi phối.

Còn mở (không đoán hay bịa):

- **Ablation nhân quả có kiểm soát cho chuyển pha ngày 14-21.** Cả 4 kết quả cơ chế ở trên (§7.5) là thật, đã đo, khớp với thời điểm chuyển pha và lệch không gian, nhưng không cái nào là can thiệp có

Bảng 17: MOMAQL(Tabular Q) so với MOMAQL(dự báo MLP) so với Không-dự-báo (số thật, trung bình 5 seed).

Mô hình	Utility (\$)	Gini	Variance
Tabular Q	1.422.441	0,204	8,35Tr
Dự báo MLP	1.392.473	0,226	10,56Tr
Không-dự-báo	1.162.077	0,146	2,47Tr

kiểm soát (v.d. chỉnh trực tiếp độ sâu vùng ứng viên hay trọng số fairness/nhìn trước giữa chừng) loại trừ được yếu tố gây nhiễu – công bố như cơ chế khả dĩ có liên hệ, không phải nguyên nhân đã chứng minh.

12 Kết luận

Chúng tôi tái lập sạch các tuyên bố trung tâm về đánh đổi và vượt trội baseline (C1, C2, C5), trên dữ liệu taxi NYC 2013 thực tế, độc lập, lấy mẫu riêng. Các tuyên bố horizon dài và không-công-bằng (C3, C4, C6) chỉ tái lập một phần: hướng định tính đúng khi horizon đủ dài và trên bất công bằng, nhưng không đúng ở hướng utility của C6, và không đúng trong đúng cửa sổ 1-7 ngày của paper. Quét quy mô đội xe (§7.5) cho thấy thêm: chính lợi thế của dự báo phụ thuộc quy mô – lớn khi khan hiếm tài xế, không đáng kể khi cung bão hòa cầu – chứ không phải thuộc tính cố định của thuật toán. Chúng tôi báo cáo trung thực tất cả điều này thay vì làm tròn thành "đã tái lập hoàn toàn," đúng tinh thần chính paper phân biệt giữa tái lập số liệu chính xác và tái lập xu hướng định tính.

Tài liệu

Yufan Kang, Jeffrey Chan, Wei Shao, Flora D. Salim, and Christopher Leckie. Long-term fairness in ride-hailing platform. In *Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases. Applied Data Science Track: European Conference, ECML PKDD 2024, Vilnius, Lithuania, September 9-13, 2024, Proceedings, Part IX*, volume 14949 of *Lecture Notes in Computer Science*. Springer, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2407.17839>.

Nixie S. Lesmana, Xuan Zhang, and Xiaohui Bei. Balancing efficiency and fairness in on-demand ridesourcing. In *Advances in Neural Information Processing Systems 32 (NeurIPS 2019)*, pages 5310-5320, 2019.

Tom Sühr, Asia J. Biega, Meike Zehlike, Krishna P. Gummadi, and Abhijnan Chakraborty. Two-sided fairness for repeated matchings in two-sided markets: A case study of a ride-hailing platform. In *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining (KDD '19)*, pages 3082-3092, 2019.